

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 [8] 가스터빈 제어시스템 신뢰성 제고 방안 마련 필요
소 관 부 서 멕시코 KESC 법인
조 치 부 서 멕시코 KESC 법인
내 용

1. 업무개요

멕시코 KESC 법인(이하 ‘법인’)은 발전소의 안정적이고 효율적인 운영을 위해 제어시스템¹⁾(DCS ; Distributed Control System)을 설치하여 중앙제어실에서 통합감시 및 제어를 수행함과 동시에 실시간 데이터 수집 · 처리 · 저장을 수행하고 있다.

또한 제어시스템은 가스터빈 계통(▶▷▲ Mark VIe), 배열회수보일러 및 보조기기 계통(♣▽■ Ovation), 증기터빈 계통(○■◁ PCS7)과 같이 계통별로 구분되어 제어시스템으로 구성되고 상호 연계되어 운전 중에 있다.

2. 판단기준

법인은 발전소 운영 및 유지보수의 책임을 가지고 있는 O&M회사로 발전소의 안정적 운영 및 수익증대를 위해 노력하여야 한다.

1) 제어시스템 : 발전소의 복잡한 프로세스를 효율적으로 관리하고 제어하기 위한 핵심 설비

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 발전소에서 발생한 고장내역을 확인한 결과, 2019년 3월 발전소에서 배열회수보일러 계통 제어시스템 고장이 발생이 확인되었다.

고장원인은 네트워크 통신 스위치(Root Switch)가 불량 등 발전소 제어시스템 및 제어설비에 대한 사용연한 도래 및 만료된 구성품이 문제를 일으킨 것으로 확인되었다.

이에 교체 및 유지정비의 연속성 확보 측면에서 제어시스템의 업그레이드 및 교체 여부를 점검한 결과, [표 1]과 같이 가스터빈 제어시스템(▶▶▲ Mark VIe)은 발전소 건설 시 설치한 제어시스템을 업그레이드 없이 현재까지 운영되고 있는 것을 확인하였다.

[표 1] 제어시스템 S/W 업그레이드 전/후 비교표

구 분		업그레이드 전		업그레이드 후	
		Version	만료기한	Version	만료기한 ²⁾
보일러/ 보조기기 DCS (Emerson)	Server HMI	Windows Server 2008 R2 Std	'20.01.14	Windows server 2019 standard	'29.01.09
	Operator HMI	Windows 7 Pro	'20.01.14	Windows 10 Enterprise LTSC 2019	'29.01.09
증기터빈 (Siemens)	Operator HMI	Windows XP Pro 2002 SP3	'14.04.08	Windows 10 Enterprise LTSC 2015	'25.10.14
가스터빈 (GE)	Operator HMI	Windows XP Pro 2002 SP3	'14.04.08	-	-

또한 가스터빈 HMI 하드웨어 설비는 총 3식을 운영(중앙제어실 1식, 가스터빈 1호기 1식, 가스터빈 2호기 1식)하고 있는데 가스터빈 1호기의 1식은 고장으로 활용하지 못하고 있고, 가스터빈 2호기의 HMI 하드웨어 설비는 상업운전 이후 교체하지 않아 현재까지 10년을 초과하여 사용하고 있었다.

그러나 국내 발전사(■★○, *◀♡)에서 운영 중인 제어설비 교체주기를 확인한 결과 서버 컴퓨터는 6년~10년 및 운전원용 컴퓨터는 5년~8년 주기로 교체하도록 기준을 수립하여 운영 중에 있었다.

[그림 1] 한국중부발전/동서발전 발전소 제어설비 교체주기 검토 보고서

익명화	익명화	익명화
<중부발전 보고서>	<동서발전 보고서>	<중부발전 발전소별 현장 계측기 교체주기 현황>

따라서, 가스터빈 제어시스템의 신뢰성 확보 및 활용도 향상을 위해 가스터빈 제어시스템 소프트웨어(S/W) 업그레이드 및 노후화 된 하드웨어(H/W) 설비에 대한 교체가 필요하고 판단된다.

2) 윈도우 버전 지원만료기간 : 소프트웨어 보안 등 MS Windows 업데이트 지원 기간

관계부서 의견

멕시코 KESC 법인 제어팀장은 가스터빈 제어시스템 업그레이드, 제어설비 교체를 통해 발전소 제어 신뢰성 제고에 만전을 기하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

멕시코 KESC 법인장은 가스터빈 제어시스템 소프트웨어(S/W) 업그레이드 및 노후화 된 가스터빈 제어설비 하드웨어 교체를 검토하시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
8	개 선 1	-	-	멕시코 KESC법인	멕시코 KESC법인